

Machines en berekenbaarheid – oefeningen reeks 1

1. Ontwerp een context vrije grammatica voor volgende talen:

a. De set $\{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$

b. De set $\{x^n y^m \mid m, n \in \mathbb{N} \text{ met } m = n \text{ of } m = 2n\}$

c. De set $\{z a^n z a^n b^m z b^m z \mid m, n \in \mathbb{N}\}$

d. De set $\{a^i b^j c^k \mid i, j, k \in \mathbb{N}, i \neq j \text{ of } j \neq k\}$

2. Volgende grammatica, met startsymbool S , genereert strings uit de taal van de reguliere expressie $0^*1(0+1)^*$

$$S \rightarrow A 1 B$$

$$A \rightarrow 0 A \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow 0 B \mid 1 B \mid \varepsilon$$

Geef de linkse en de rechtse afleiding van de string 00101

3. Ontwerp een context vrije grammatica voor de volgende reguliere expressie:

$$a^* (b+c)^* b b^*$$

4. Stel $T = \{0, 1, (,), +, *, \emptyset, e\}$, de verzameling symbolen gebruikt voor het opstellen van reguliere expressies, waarbij ε vervangen wordt door e . Ontwerp een context vrije grammatica met als terminals de set T , zodat deze exact de reguliere expressies met het alfabet $\{0, 1\}$ genereert.

①

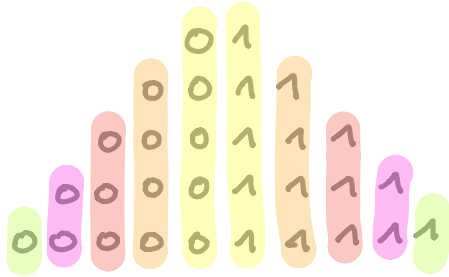
$$a) \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}_0\} \Rightarrow G = (V, T, P, S)$$

$$\sim U = \{X\}$$

$$\sim T = \{0, 1\}$$

$$\leadsto p = \{X \rightarrow 0110X1\}$$

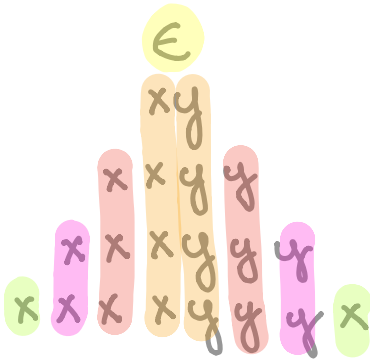
$$\leadsto S = X$$



• • •

$$b) \{x^n y^m \mid m, n \in \mathbb{N} \text{ met } m = n \text{ of } m = 2n\}$$

$$m = n$$



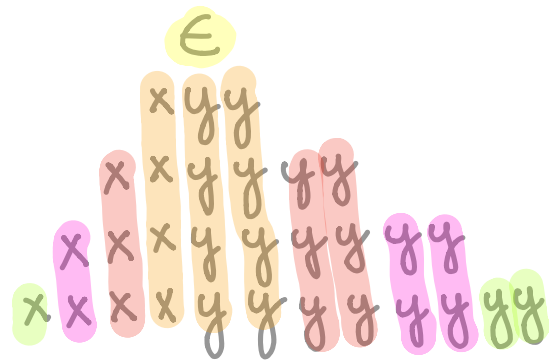
• • •

$$\Rightarrow X \rightarrow \epsilon$$

$$X \rightarrow xy$$

$$X \rightarrow x X y$$

$$m = 2n$$

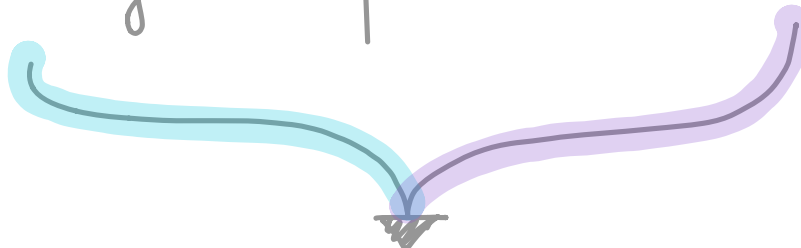


• • •

$$\Rightarrow X \rightarrow \infty$$

$$X \rightarrow xyxy$$

$$x \rightarrow x\lambda y y$$



$$G = (V, T, P, S)$$

$$\leadsto V = \{X, Y, Z\}$$

$$\leadsto T = \{x, y\}$$

$$\leadsto P = \left\{ \begin{array}{l} X \rightarrow \epsilon | Y | Z \\ Y \rightarrow xy | xYy \\ Z \rightarrow xyy | xZyy \end{array} \right\}$$

$$\leadsto S = X$$

$$C) \{za^nza^nb^mzb^mz \mid m, n \in \mathbb{N}\}$$

m constant q.p.o



n constant q.p.o



$$G = (V, T, P, S)$$

$$\leadsto V = \{X, A, B\}$$

$$\leadsto T = \{z, a, b\}$$

$$\leadsto P = \left\{ \begin{array}{l} X \rightarrow zABz \\ A \rightarrow z1aAa \\ B \rightarrow z1bBb \end{array} \right\}$$

$$\leadsto S = X$$

$$d) \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \in \mathbb{N}, i \neq j \text{ of } j \neq k\}$$

$$\Rightarrow G = (V, T, P, S)$$

$$\leadsto P = \left\{ \begin{array}{l} X \rightarrow \alpha \beta \mid \gamma \delta \\ \alpha \rightarrow a \alpha \mid \epsilon \\ \delta \rightarrow c \delta \mid \epsilon \\ \theta \rightarrow b \theta \mid b \\ \beta \rightarrow \theta \mid c \delta \mid b \beta c \\ \gamma \rightarrow \theta \mid a \alpha \mid a \gamma \theta \end{array} \right\}$$


 ongelijk aantal b's en c's
 ongelijk aantal a's en b's

$$\leadsto V = \{X, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \theta\}$$

$$\leadsto T = \{a, b, c\}$$

$$\leadsto S = X$$

②

2. Volgende grammatica, met startsymbool S , genereert strings uit de taal van de reguliere expressie $0^*1(0+1)^*$

$$S \rightarrow A1B \quad (1)$$

$$A \rightarrow 0A \mid \varepsilon \quad (2) \mid (3)$$

$$B \rightarrow 0B \mid 1B \mid \varepsilon \quad (4) \mid (5) \mid (6)$$

Geef de linkse en de rechtse afleiding van de string 00101

Links:

$$S \xRightarrow{(1)} A1B \xRightarrow{(2)} 0A1B \xRightarrow{(2)} 00A1B \xRightarrow{(3)} 001B \xRightarrow{(4)} 0010B$$

$$\xRightarrow{(5)} 00101B \xRightarrow{(6)} 00101$$

Rechts:

$$S \xRightarrow{(1)} A1B \xRightarrow{(4)} A10B \xRightarrow{(5)} A101B \xRightarrow{(6)} A101 \xRightarrow{(2)} 0A101$$

$$\xRightarrow{(2)} 00A101 \xRightarrow{(3)} 00101$$

③

3. Ontwerp een context vrije grammatica voor de volgende reguliere expressie:

$$a^*(b+c)^*bb^*$$

$$G = (V, T, P, S)$$

$$\leadsto V = \{A, X, Y, Z\}$$

$$\leadsto T = \{a, b, c\}$$

$$\leadsto P = \left\{ \begin{array}{l} X \rightarrow YZbA \\ Y \rightarrow \epsilon \mid aY \\ Z \rightarrow \epsilon \mid bZ \mid cZ \\ A \rightarrow \epsilon \mid bA \end{array} \right\}$$

$$\leadsto S = X$$

4

4. Stel $T = \{0, 1, (,), +, *, \emptyset, e\}$, de verzameling symbolen gebruikt voor het opstellen van reguliere expressies, waarbij ε vervangen wordt door e . Ontwerp een context vrije grammatica met als terminals de set T , zodat deze exact de reguliere expressies met het alfabet $\{0, 1\}$ genereert.

$$G = (V, T, P, S)$$

$$\leadsto V = \{L, E, I\}$$

$$\leadsto T = \{0, 1, (,), +, *, \emptyset, e\}$$

$$\leadsto P =$$

$$\left\{ \begin{array}{l} L \rightarrow \emptyset, \\ L \rightarrow E, \\ E \rightarrow E + E, \\ E \rightarrow (E)*, \\ E \rightarrow I, \\ I \rightarrow 0, \\ I \rightarrow 1, \\ I \rightarrow I0, \\ I \rightarrow I1, \\ I \rightarrow e \end{array} \right\}$$

$$\leadsto S = L$$